



Matemática - TUIA - Prof. Lic.: Ana Laura Alet

Práctica: Funciones - SEGUNDA PARTE

Actividad: Resuelve los siguientes ejercicios.

- Se suelta por un tobogán una bolita. La distancia en metros que recorre al cabo de t segundos viene dada por la función $s(t) = t^2 + 3t$.
 - ¿Qué distancia recorrió a los 2 segundos?
 - ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que recorra una distancia de $3m$?
 - Grafica la función s teniendo en cuenta un dominio coherente para el problema.
- Suponga que se deja caer una pelota desde la plataforma de observación de la Torre Maui en Rosario, $144,4m$ por encima del nivel del suelo. Su posición con respecto a la plataforma de observación se modeliza con una función con respecto al tiempo:

$$h(t) = 144,4 - 4,9t^2$$

Determine en que momento la pelota llega al piso.

- Si se lanza una roca hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad de $10m/s$, su altura en metros t segundos después se proporciona mediante la relación $s(t) = 10t - 1,86t^2$.
 - Grafica la función s teniendo en cuenta un dominio coherente para el problema.
 - ¿Cuál es la máxima altura de la roca?
 - ¿En qué tiempo alcanza la roca dicha altura?
- Realiza la gráfica de las siguientes funciones, indicando dominio y conjunto imagen para cada una:

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -2 < x < 3 \\ x^2 + 5x + 6 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x > 4 \\ \sqrt[3]{x} & \text{si } -4 < x \leq 4 \\ -3x - 10 & \text{si } x < -4 \end{cases}$$

$$r(x) = -x^2 + x + 2$$

$$h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ x^3 & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ -8 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$$

$$p(x) = |-2x + 4|$$

$$q(x) = |-x - 1| + 3$$

- Busca las intersecciones con los ejes coordenados de las funciones del ejercicio anterior.